



Manual de Uso — Mitra Privacy Tool

Ferramenta de Inspeção de Transparência de Dados Pessoais

[!NOTE] O Mitra Privacy Tool é uma ferramenta para avaliar a transparência no uso de dados pessoais em aplicações de software, baseada na **LGPD** e no modelo acadêmico **TR-Model** (Método Mitra). A avaliação é feita através de 46 critérios distribuídos em 5 dimensões de transparência.



Índice

1. [Visão Geral do Sistema](#)
2. [Cadastro e Autenticação](#)
3. [Workspace — Área de Trabalho](#)
4. [Gestão de Projetos](#)
5. [Convites e Membros](#)
6. [Rodadas de Avaliação](#)
7. [Inspeções](#)
8. [Preenchimento do Questionário](#)
9. [Resultados](#)
10. [Comparação Evolutiva](#)
11. [Diretório Público](#)
12. [Selos Verificáveis \(Badges\)](#)
13. [Exportação de Dados](#)
14. [Painel Administrativo \(Filament\)](#)
15. [Método Mitra — Referência Técnica](#)

1. Visão Geral do Sistema

O Mitra Privacy Tool permite que equipes avaliem o nível de transparência de um software quanto ao tratamento de dados pessoais. O fluxo geral é:

flowchart LR

A["Criar Projeto"] --> B["Criar Rodada de Avaliação"]

B --> C["Criar Inspeções"]

```
C --> D["Preencher Questionário"]
D --> E["Fechar Inspeção"]
E --> F["Fechar Rodada"]
F --> G["Visualizar Resultados"]
G --> H["Publicar no Diretório"]
H --> I["Gerar Selo"]
```

Papéis do Sistema

Papel	Permissões
Dono (owner)	Controle total do projeto: criar, editar, excluir, convidar membros, criar rodadas, publicar
Avaliador (evaluator)	Criar inspeções, preencher questionários, visualizar resultados
Observador (observer)	Apenas visualizar o projeto e seus resultados

Sistema de Medalhas

Os resultados são classificados por um sistema gamificado de medalhas:

Medalha	Faixa de Score
 Ouro	Score mais alto — excelente transparência (91 a 100 pontos)
 Prata	Boa conformidade (61 a 90 pontos)
 Bronze	Conformidade parcial (41 a 60 pontos)
 Incipiente	Score mais baixo — necessita melhorias significativas (0 a 40 pontos)

Internacionalização (i18n)

O Mitra Privacy Tool foi desenhado com arquitetura global. Toda a interface de usuário, as mensagens do sistema e os e-mails transacionais (como convites e notificações) operam dinamicamente em três idiomas:

- BR **Português** (pt_BR)
- US **Inglês** (en)
- ES **Espanhol** (es)

O idioma padrão é detectado automaticamente através do cabeçalho `Accept-Language` do navegador (visitantes e usuários não logados), e pode ser alterado através do menu superior e salvo permanentemente no perfil do usuário.

2. Cadastro e Autenticação

Criar uma Conta

1. Na página inicial, clique em "**Cadastre-se**".
2. Preencha: **Nome**, **E-mail** e **Senha** (mínimo 8 caracteres).
3. Confirme a senha e envie o formulário.
4. Você será redirecionado para a área autenticada.

Login

1. Na página inicial, clique em "**Entrar**".
2. Informe e-mail e senha cadastrados.
3. O sistema suporta "Lembrar de mim" e recuperação de senha por e-mail.

Editar Perfil

- Acessível em **Perfil** no menu superior.
 - Permite alterar: **Nome**, **E-mail** e **Senha**.
 - Opção de **excluir a conta** permanentemente.
-

3. Workspace — Área de Trabalho

Ao fazer login, o **Dashboard** redireciona automaticamente para a listagem de projetos. Nesta tela você encontra:

- **Lista de projetos** em que você participa (como dono, avaliador ou observador).
- **Convites pendentes** — se alguém te convidou para um projeto, o convite aparece aqui com opção de aceitar ou recusar.

- Botão para criar novo projeto.
-

4. Gestão de Projetos

Criar um Projeto

1. No Workspace, clique em "**Novo Projeto**".
2. Preencha os campos:
 - **Nome** (obrigatório) — nome do software a ser avaliado.
 - **Descrição** — descrição opcional do projeto.
 - **URL** — link para o software avaliado.
 - **Ícone** — escolha um ícone visual para o projeto.
 - **Cor** — cor de destaque do projeto.
3. Clique em **Salvar**. Você será automaticamente adicionado como **dono**.

Tela de Detalhes do Projeto

A tela de projeto exibe:

- **Informações gerais** (nome, descrição, URL).
- **Membros** — lista de todos os participantes e seus papéis.
- **Convites pendentes** — convites enviados aguardando aceitação.
- **Rodadas de Avaliação** — todas as rodadas criadas.
- **Inspeções** — lista de todas as inspeções do projeto.

Editar e Excluir Projeto

- O **dono** pode editar os dados do projeto a qualquer momento.
- A exclusão é reversível (soft delete).

Configurações Avançadas do Projeto

O **dono** do projeto pode acessar a aba "**Configurações**" na tela de detalhes do projeto para parametrizar o comportamento e as regras de avaliação da Mitra Tool:

1. **Requisito de Evidências**: Permite exigir obrigatoriamente que os avaliadores adicionem uma justificativa textual (observação) para qualquer resposta marcada como "**Suficiente (100 pontos)**". Útil para auditorias rigorosas onde cada conformidade declarada deve vir acompanhada de evidências claras.

2. **Modelo de Consenso:** Define a estratégia matemática ou workflow de resolução para consolidar as respostas quando houver divergências de pontuação entre múltiplos avaliadores em uma rodada:
- **Dono Decide:** Caso haja discordâncias, o dono do projeto revisará as notas divergentes e escolherá manualmente a resposta final consolidada na tela de revisão da rodada.
 - **Convergência dos Avaliadores:** Os avaliadores deverão discutir em um chat integrado para cada questão em conflito e reavaliar/ajustar suas próprias notas individuais até que haja convergência.
 - **Voto Majoritário:** O sistema calcula automaticamente a nota mais votada. Em nome da integridade da auditoria, empates sempre são resolvidos em favor da resposta mais conservadora (pior cenário para a aplicação avaliada) seguindo estritamente a hierarquia: Inexistente (0 pontos) > Insuficiente (50 pontos) > Suficiente (100 pontos) .
3. **Tipo de Auditoria:**
- **Autoavaliação (Interna):** A própria equipe interna do software realiza a inspeção.
 - **Auditoria Externa (Independente):** Avaliação conduzida por um auditor ou consultoria externa e independente. Essa informação gera um selo diferenciado de proveniência.
4. **Visibilidade das Avaliações:** Define se as avaliações de todos os avaliadores podem ser visualizadas a qualquer momento por outros membros ou se devem permanecer ocultas até o encerramento do preenchimento, visando evitar viés de confirmação e influência mútua (independência das avaliações).
-

5. Convites e Membros

Convidar Membros

1. Na tela do projeto, na seção de membros, insira o **e-mail** do convidado.
2. Selecione o **papel**: Avaliador OU Observador .
3. Clique em **Enviar Convite**.
4. O sistema envia um e-mail com link de aceitação (válido por **7 dias**).

Aceitar Convite

- Se o convidado **já tem conta**: ao clicar no link, é automaticamente adicionado ao projeto.
- Se o convidado **não tem conta**: o link direciona para criar uma conta com o e-mail do convite.

Gerenciar Membros

- O **dono** pode alterar o papel de membros entre `Avaliador` e `Observador`.
- O papel de `Dono` não pode ser alterado.
- Convites podem ser **reenviados** (renova o prazo) ou **cancelados**.

6. Rodadas de Avaliação

[!IMPORTANT] Rodadas de Avaliação agrupam múltiplas inspeções para gerar um resultado consolidado. É o nível principal de organização das avaliações.

Criar Rodada

1. Na tela do projeto, clique em **"Nova Rodada de Avaliação"**.
2. Informe um **nome** descritivo (ex: "Avaliação Q1 2026").
3. A rodada é criada com status **Rascunho (draft)**.

Ciclo de Vida da Rodada

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Rascunho
    Rascunho --> Fechada: Fechar Rodada
    Fechada --> [*]
    note right of Rascunho: Inspeções podem ser criadas
    note right of Fechada: Snapshot consolidado gerado
```

Fechar uma Rodada

1. Na tela da rodada, clique em **"Revisar e Fechar"**.
2. A tela de revisão exibe um **preview** do resultado consolidado (sem salvar).
3. Opcionalmente, adicione um **diagnóstico textual**.
4. Marque se deseja **publicar imediatamente** no Diretório Público.
5. Se publicar, escolha o nível de **visibilidade**:
 - **Apenas Score** — mostra apenas pontuações e medalhas.

- **Relatório Completo** — exibe todo o detalhamento por pergunta.
6. Confirme para **fechar a rodada** e gerar o snapshot consolidado.

Informar Versão do Software

Durante a criação ou edição da rodada, é possível registrar a **Versão do Software Avaliado** (ex: 1.0.0 ou v2.1.3). Isso garante que os resultados daquela rodada fiquem atrelados a um release específico do produto.

Painel de Divergências e Resolução de Conflitos

Quando uma rodada possui mais de uma inspeção fechada por avaliadores diferentes, é comum que existam divergências de notas em certas perguntas. O sistema detecta e classifica a dispersão das notas aplicando o cálculo estatístico de **Variância Populacional** $(1/N) * \sum (x_i - \text{média})^2$ sobre os scores assinalados. O resultado da variância define a severidade do conflito:

- **Divergência Baixa:** Variância entre 0 e 10
- **Divergência Média:** Variância entre 11 e 30
- **Divergência Alta:** Variância > 30

Durante a fase de **Revisão e Fechamento** da rodada, o **Painel de Divergências** ajuda os membros a tratarem esses conflitos dependendo do **Modelo de Consenso** ativo no projeto:

- **Sob o modelo de Dono Decide:** O dono do projeto visualizará um painel de resolução na tela de revisão, podendo clicar em cada questão em conflito e definir de forma definitiva a resposta oficial consolidada.
 - **Sob o modelo de Voto Majoritário:** O sistema calcula a nota mais votada e resolve empates de forma conservadora (a menor pontuação prevalece). Não há necessidade de ação manual para fechamento.
 - **Sob o modelo de Convergência:** Os avaliadores e o dono podem discutir os argumentos e evidências no **Workspace de Resolução de Conflitos** por meio de um **Chat de Discussão (Conflict Thread)** exclusivo para cada pergunta sob divergência. À medida que chegam a acordos, os avaliadores podem ajustar suas notas em suas respectivas inspeções até que o conflito seja resolvido e a rodada possa ser concluída com consenso.
-

7. Inspeções

O que é uma Inspeção?

Uma inspeção representa a avaliação individual de um membro sobre o software. Cada inspeção é associada a uma **Rodada de Avaliação** e a uma **versão do questionário**.

Criar Inspeção

1. Na tela do projeto ou da rodada, clique em **"Nova Inspeção"**.
2. Selecione a **Rodada de Avaliação** à qual a inspeção pertence.
3. A inspeção é criada com status **Rascunho (draft)**.

Ciclo de Vida da Inspeção

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Rascunho
    Rascunho --> Ativa: Ativar
    Ativa --> Fechada: Fechar
    Fechada --> [*]
    note right of Rascunho: Preparação
    note right of Ativa: Preenchendo respostas
    note right of Fechada: Snapshots de resultado gerados
```

Status	Descrição
Rascunho	Inspeção recém-criada, aguardando ativação.
Ativa	Questionário pode ser preenchido.
Fechada	Respostas congeladas; snapshots individuais e consolidados são gerados automaticamente.

[!WARNING] Apenas o **responsável** (criador) da inspeção pode alterar seu status (ativar/fechar). Uma vez fechada, a inspeção não pode ser reaberta.

8. Preenchimento do Questionário

O questionário é baseado no **Método Mitra / TR-Model** e contém **46 perguntas** organizadas em:

Estrutura do Questionário

Seção	Categorias (Dimensões)	Nº Perguntas
Existência e Qualidade da Informação	Pessoas/Atores, Propósito de uso, Dados pessoais, Compartilhamento, Agenciamento	26
Formato de Apresentação	Pessoas/Atores, Propósito de uso, Dados pessoais, Compartilhamento, Agenciamento	20

As 5 Dimensões de Transparência

1. **Pessoas/Atores** — informações sobre os atores envolvidos no uso dos dados pessoais.
2. **Propósito de Uso** — objetivos, base legal e período de manipulação dos dados.
3. **Dados Pessoais** — quais dados são coletados, sua origem e composição.
4. **Compartilhamento** — políticas de transferência e compartilhamento com terceiros.
5. **Agenciamento** — meios para o indivíduo exercer seus direitos sobre os dados.

Escala de Respostas

Cada pergunta é respondida em uma escala de 3 níveis:

Resposta	Valor	Significado
Suficiente (high)	100 pontos	A informação está presente e é adequada.
Insuficiente (medium)	50 pontos	A informação existe, mas é incompleta ou inadequada.

Resposta	Valor	Significado
Inexistente (low)	0 pontos	A informação não é fornecida.
Não se aplica (other)	—	A pergunta não se aplica ao contexto atual.

Como Preencher

1. Acesse a inspeção (que deve estar com status **Ativa**).
2. O questionário é apresentado em **cards por seção**, organizado por categorias.
3. Para cada pergunta, selecione a resposta na escala.
4. Opcionalmente, adicione uma **observação** justificando sua escolha.
5. As respostas são salvas ao submeter.

9. Resultados

Após **fechar uma inspeção**, o sistema gera automaticamente os snapshots de resultado.

Tipos de Resultado

9.1 Resultado Individual

- Mostra o resultado da **sua avaliação pessoal**.
- Score por seção e por dimensão.
- Medalha final baseada no score global.
- Acesso: tela do projeto → inspeção → **"Ver Meus Resultados"**.

9.2 Resultado da Equipe (Consolidado)

- Média consolidada de **todas as respostas** de todos os avaliadores na inspeção.
- Disponível apenas quando a inspeção está **fechada**.
- Acesso: tela do projeto → inspeção → **"Ver Resultado da Equipe"**.

9.3 Resultado da Rodada

- Consolidação de **todas as inspeções** dentro de uma rodada.
- Gerado automaticamente ao **fechar a rodada**.
- Inclui: score global, medalha, scores por seção e por dimensão.
- Acesso: tela do projeto → rodada → **"Ver Resultados da Rodada"**.

Visualização dos Resultados

- **Score numérico percentual** por seção e global.
- **Medalha** (Ouro, Prata, Bronze, Incipiente) com badge visual.
- **Gráficos** visuais por dimensão.
- Informações do projeto, versão do questionário e data.

9.4 Transparência Matemática (Algoritmo de Agregação)

Para garantir a total lisura e previsibilidade dos resultados, o cálculo de desempenho segue fórmulas matemáticas determinísticas *bottom-up*:

1. **Conversão Base:** As respostas textuais são mapeadas para inteiros (Suficiente = 100, Insuficiente = 50, Inexistente = 0, Não se aplica = nulo).
2. **Score da Categoria (Dimensão):** $\text{arredonda}((\text{soma}(\text{pontos_questoes}) / (\text{total_questoes_respondidas} * 100)) * 100)$
3. **Score da Seção:** Média aritmética simples dos scores das categorias filhas.
4. **Score Global:** Média aritmética simples dos scores de todas as seções (atualmente 2 seções), seguido do arredondamento comercial inteiro, que define com precisão a medalha daquela rodada.

10. Comparação Evolutiva

O sistema permite comparar resultados entre inspeções ou rodadas para acompanhar a **evolução** da transparência ao longo do tempo.

Comparar Inspeções

- Compare os resultados consolidados de **duas inspeções** do mesmo projeto.
- Requisito: ambas as inspeções devem estar **fechadas**.
- Visualização lado-a-lado com indicadores de progresso (↑ melhoria / ↓ regressão).

Comparar Rodadas

- Compare os resultados de **duas rodadas de avaliação** do mesmo projeto.
 - Ideal para avaliar o impacto de melhorias implementadas entre rodadas.
 - Requisito: ambas as rodadas devem estar **fechadas**.
-

11. Diretório Público

[!TIP] O Diretório Público permite que qualquer pessoa (inclusive sem login) consulte o nível de transparência de softwares avaliados por esta ferramenta. É uma vitrine de conformidade.

Publicar no Diretório

1. **Feche a rodada** de avaliação.
2. Na tela da rodada, clique em **"Publicar no Diretório Público"**.
3. Escolha o nível de visibilidade:
 - **Apenas Score** (`score_public`) — exibe scores e medalhas, sem detalhes das perguntas.
 - **Relatório Completo** (`full_public`) — exibe o relatório completo (perguntas, respostas consolidadas, scores).
4. A publicação gera um **slug** único (URL amigável) para o relatório público.

Consultar o Diretório

- Acesse `/tools` (sem necessidade de login).
- **Filtros disponíveis:** medalha, ano, versão do questionário.
- **Ordenação:** por score (crescente/decrescente) ou por data.
- Clique em uma ferramenta para ver o relatório (sumário ou completo, conforme a visibilidade).

Gerenciar Publicação

- O dono pode **atualizar a visibilidade** ou **remover** a publicação a qualquer momento.

Transparência e Proveniência no Diretório Público

Ao consultar um relatório no diretório público, os visitantes poderão ver indicadores de integridade e detalhes adicionais sobre o processo de auditoria (Provenance Badge):

- **Tipo de Auditoria (Proveniência):** Indicação clara se o resultado foi fruto de uma **Autoavaliação** interna ou de uma **Auditoria Externa**.
- **Versão do Software:** Qual versão específica do software foi auditada naquela rodada.
- **Participação:** Número total de avaliadores e de inspeções fechadas que compuseram a nota média da rodada.
- **Modelo de Consenso:** Qual modelo de resolução de divergências (Voto Majoritário, Dono Decide, Convergência) foi configurado para gerar aquele score consolidado.

[!IMPORTANT] O sistema **sanitiza** automaticamente os dados públicos, removendo `user_id`, `observation` e `comments` para proteger a privacidade dos avaliadores.

12. Selos Verificáveis (Badges)

Após publicar no Diretório Público, é possível gerar um **selo embeddable** para exibir no site do software avaliado.

Gerar Selo

1. Na tela da rodada (publicada), clique em "**Gerar Selo**".
2. O sistema cria um selo com um **token público** único.
3. Escolha o **estilo** do selo:
 - **Default** — card completo com nome do projeto, medalha, score e data.
 - **Compact** — versão compacta com medalha e score.
 - **Minimal** — apenas medalha e score em linha.

Incorporar o Selo

O selo pode ser incorporado em qualquer site via um script JavaScript:

```
<script src="https://suaur1.com/badge/{TOKEN}.js"></script>
```

O script carrega automaticamente os dados atualizados via API (cache de 5 minutos) e renderiza o selo no ponto de inserção.

Endpoints Públicos

Endpoint	Descrição
GET /badge/{token}	Retorna os dados do selo em JSON
GET /badge/{token}.js	Retorna o script JavaScript embeddable

Revogar Selo

- O dono pode revogar o selo a qualquer momento, tornando-o inativo.
-

13. Exportação de Dados

Exportar Projeto

- Na tela do projeto, clique em "**Exportar Projeto**".
- Gera um arquivo **JSON** contendo:
 - Dados do projeto e membros.
 - Todas as rodadas, inspeções e respostas.
 - Perguntas, categorias e seções correspondentes.

Exportar Todos os Projetos

- Em **Perfil**, clique em "**Exportar Todos os Dados**".
 - Gera um arquivo **ZIP** com um JSON para cada projeto.
-

14. Painel Administrativo (Filament)

O sistema possui um painel administrativo acessível em /admin (para administradores do sistema) com recursos de gestão:

Recurso	Descrição
Usuários	Gerenciar contas de usuários
Projetos	Visualizar e administrar todos os projetos
Inspeções	Monitorar inspeções do sistema
Convites	Acompanhar convites enviados
Versões do Questionário	Gerenciar versões do questionário
Perguntas	Editar as perguntas do questionário
Result Snapshots	Consultar snapshots de resultados
Seções	Gerenciar seções do questionário

15. Método Mitra — Referência Técnica

O **Método Mitra** é a base científica da ferramenta. Ele oferece um checklist estruturado para avaliar a transparência no tratamento de dados pessoais, focando em:

Duas Seções de Avaliação

1. **Existência e Qualidade da Informação** — avalia se as informações de transparência existem e se têm qualidade suficiente.
2. **Formato de Apresentação** — avalia se as informações são apresentadas de forma acessível, objetiva e compreensível.

Cinco Dimensões de Transparência

```
mindmap
  root((Transparência))
    Pessoas/Atores
      Identificação dos atores
      Agências reguladoras
      Papéis no uso dos dados
    Propósito de Uso
```

- Objetivo do uso
- Base legal
- Período de manipulação
- Dados Pessoais
 - Quais dados são coletados
 - Origem e composição
 - Permissão do indivíduo
- Compartilhamento
 - Destinatários
 - Base legal
 - Eventos de transferência
- Agenciamento
 - Direitos do indivíduo
 - Meios de contato
 - Recursos no software

Referências Oficiais

- [Metodologia TRModel \(USP\)](#)
- [Portal Oficial: LGPD \(Governo Federal\)](#)

Fluxo de Trabalho Completo

O diagrama abaixo apresenta o fluxo completo de uso do sistema, desde a criação de um projeto até a publicação dos resultados:

flowchart TD

```
START([Início]) --> REG[Cadastrar-se / Login]
REG --> PROJ[Criar Projeto]
PROJ --> CONV{Convidar Membros?}
CONV -->|Sim| INVITE[Enviar Convites por E-mail]
INVITE --> ROUND
CONV -->|Não| ROUND[Criar Rodada de Avaliação]
ROUND --> INSP[Criar Inspeção na Rodada]
INSP --> ATIVAR[Ativar Inspeção]
ATIVAR --> QUEST[Preencher Questionário - 46 perguntas]
QUEST --> FECHAR[Fechar Inspeção]
FECHAR --> SNAP[Snapshots Gerados Automaticamente]
SNAP --> MAIS{Mais inspeções na rodada?}
MAIS -->|Sim| INSP
MAIS -->|Não| REVIEW[Revisar Rodada]
REVIEW --> CLOSE_ROUND[Fechar Rodada]
CLOSE_ROUND --> RESULT[Visualizar Resultados]
```



```
RESULT --> COMP{Comparar com outra rodada?}
COMP -->|Sim| COMPARE[Comparação Evolutiva]
COMP -->|Não| PUB{Publicar?}
PUB -->|Sim| PUBLIC[Publicar no Diretório Público]
PUBLIC --> BADGE{Gerar Selo?}
BADGE -->|Sim| SEAL[Gerar Selo Verificável]
BADGE -->|Não| EXPORT
PUB -->|Não| EXPORT{Exportar Dados?}
EXPORT -->|Sim| JSON[Exportar JSON/ZIP]
EXPORT -->|Não| FIM([Fim])
SEAL --> FIM
JSON --> FIM
COMPARE --> PUB
```

[!TIP] Para melhores resultados, recomenda-se que **múltiplos avaliadores** preencham o questionário independentemente dentro da mesma rodada. O resultado consolidado (média das respostas) oferece uma visão mais confiável do nível de transparência do software avaliado.

Autores: Equipe Mitra Privacy Tool

Copyright: © 2026 Mitra Privacy Tool. Todos os direitos reservados.